Nama: Judika Ebenezer Sianturi
~~Kelas~~ NPM: ~~*~~ G 1A024031

Data yang akan diprediksi

| Variabel | Nilai |
|---|---|
| Pregnancies | 2 |
| Glucose | 120 |
| BloodPressure | 70 |
| SkinThickness | 20 |
| Insulin | 80 |
| BMI | 30 |
| Diabetes Pedigree Function | 0,5 |
| Age | 35 |

Target klasifikasi:
Outcome: 0 = Tidak diabetes
1 = diabetes

Rumus Naive Bayes

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \times P(C)}{P(X)}$$

karena P(X) sama untuk semua kelas maka:

$$P(C|X) \propto P(C) \times P(X|C)$$

Prior Probability
~~Jumlah~~ misalkan dari dataset diperoleh:
Jumlah Data = 768
Tidak diabetes = 500
diabetes = 268

Maka: $P(\text{tidak diabetes}) = \frac{500}{768} = 0.651$

$P(\text{diabetes} = \frac{268}{768} = 0,349$

Likelihood (mean dan variance)
~~Contoh~~ untuk fitur glucose

| Kelas | mean | variance |
|---|---|---|
| Tidak diabetes | 110 | 400 |
| diabetes | 140 | 500 |

nilai glucose yang diuji:

$x = 120$

SiDU

Rumus gaussian Naive bayes

$$P(x|c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Perhitungan likelihood

Tidak diabetes: $P(120|\text{tidak diabetes}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(400)}} e^{-\frac{(120-110)^2}{2(400)}}$

$$= \frac{1}{\sqrt{800\pi}} e^{-\frac{100}{800}} = 0{,}017$$

diabetes: $P(120|\text{diabetes}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(500)}} e^{-\frac{(120-140)^2}{2(500)}}$

$$= \frac{1}{\sqrt{1000\pi}} e^{-\frac{400}{1000}} = 0{,}010$$

Posterior Probability

Tidak diabetes: $P(\text{tidak diabetes}|x) = P(\text{tidak diabetes}) \times P(x|\text{Tidak diabetes})$

$$= 0{,}651 \times 0{,}017$$

$$= 0{,}011067$$

diabetes: $P(\text{Diabetes}|X) = P(\text{Diabetes}) \times P(x|\text{Diabetes})$

$$= 0{,}349 \times 0{,}010$$

$$= 0{,}00349$$

Hasil Probabilitas $= 0{,}011067 > 0{,}00349$

Maka hasil klasifikasi: outcome = 0

Artinya Pasien di Prediksi tidak diabetes